

学生版讲解：小于 π 的正整数集合

主题标签：集合 · 正整数 · 无理数大小比较 · 列举法

原题

写出小于 π 的正整数集合。

一、先把题目拆开

已知条件	上界是 π （一个无理数，约等于 3.14）
要求目标	写出满足条件的集合，用列举法
关键词	"正整数"——从 1 开始的整数；"小于"——不包含等于
容易忽略	0 不是正整数；集合要用花括号 $\{ \}$ 表示

二、这题准备怎么走

- 先搞清楚"正整数"到底有哪些
- 再确定 π 在数轴上的位置（在 3 和 4 之间）
- 逐一检查每个正整数，看是否小于 π
- 用花括号写出集合
- 检查边界，确认没有多写或少写

三、关键想法

核心动作：不需要精确计算 π 的值，只需要知道 π 夹在哪两个整数之间。

$\pi \approx 3.14$ ，所以 $3 < \pi < 4$ 。

这意味着正整数里比 π 小的，最大的是 3。

四、标准解法

第 1 步：写出正整数序列

正整数从 1 开始，依次为：1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

为什么：正整数就是大于 0 的整数，即 1, 2, 3, ... 注意 0 不是正整数。

第 2 步：定位 π 的大小

$\pi \approx 3.14$ ，所以 $3 < \pi < 4$ 。

为什么： π 在数轴上位于 3 和 4 之间，不需要记住精确值，记住这个范围就够了。

第 3 步：逐一筛选

检查每个正整数：

$1 < \pi$ ✓ → 保留

$2 < \pi$ ✓ → 保留

$3 < \pi$ ✓ → 保留

$4 > \pi$ ✗ → 排除

5, 6, ... 都大于 π → 全部排除

为什么：从 4 开始就已经大于 π ，后面的更大，不用再检查。

第 4 步：写出集合

用列举法：{1, 2, 3}

为什么：列举法要求用花括号把所有元素写出来，元素之间用逗号隔开。

{1, 2, 3}

五、边讲边问

想一想 1

0 是正整数吗？为什么？

想一想 2

如果题目改成"小于 3.5 的正整数集合"，答案是什么？和本题比，有什么不同？

想一想 3

如果题目改成"小于 1 的正整数集合"，答案是什么？

六、易错提醒

易错点 1：把 0 放进正整数集合

正整数 = 大于 0 的整数 = $\{1, 2, 3, \dots\}$ 。0 是自然数，但不是正整数。

易错点 2：忘记写花括号

集合必须用 $\{ \}$ 包裹，写成"1, 2, 3"是错的，要写成 $\{1, 2, 3\}$ 。

易错点 3：把 4 写进去

题目要求"小于 π "，而 $4 > \pi$ ，所以 4 不满足条件。

七、一句话总结

做题口诀：先定元素属性（正整数？整数？），再定上界位置（夹在哪个整数之间），最后逐一列举写进花括号。